

Liczba losowa a pseudolosowa. Sposoby generowania liczb losowych i pseudolosowych.

Marta Kostecka, Dominika Lecewicz

20.04.2026

Definicja

Jeżeli ciąg liczb jest równomiernie rozłożony na wszystkie możliwe wartości, a każda liczba z tego ciągu jest niezależna od liczb wygenerowanych przed nią, to taki ciąg nazywamy **ciągiem liczb losowych**.

Generowanie liczb losowych

Generatory liczb prawdziwie losowych wykorzystują źródła entropii, która odnosi się do wielkości niepewności co do wyniku końcowego. Generatory oparte o zdarzenia rzeczywiste (procesy mechaniczne lub fizyczne) takie jak, np.

- rzut monetą, losowania kul z urny, ruletka,
- szum termiczny w elementach elektronicznych,
- dane atmosferyczne,
- rozkład promieniotwórczy

mają wysoki stopień entropii, ponieważ prawie niemożliwe jest dokładne przewidzenie jaki będzie wynik końcowy.

Przykład.

Wykonujemy serię niezależnych rzutów monetą i notujemy wyniki, pisząc:

- 0 - reszka,
- 1 - orzeł.

Zmienna losowa X (wynik rzutu) ma rozkład dwupunktowy

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2},$$

ponieważ prawdopodobieństwo zaobserwowania orła jest takie samo jak prawdopodobieństwo zaobserwowania reszki, mówimy, że X ma rozkład równomierny na zbiorze $0, 1$. W wyniku opisanego powyżej postępowania otrzymamy ciąg zero-jedynkowy, np. $1, 0, 1, 1, 0, 1, \dots$, nazywany **ciągiem liczb losowych o rozkładzie równomiernym na zbiorze $0, 1$** . Monetę, za pomocą której otrzymujemy tego typu ciągi nazywamy **generatorem liczb losowych o rozkładzie równomiernym na zbiorze $0, 1$** .

Generatory liczb pseudolosowych

Liczby pseudolosowe są imitacją losowości. Generatory liczb losowych, które przy konstrukcji sekwencji liczb nie bazują na zjawiskach ze świata rzeczywistego nazywane są **generatorami liczb pseudolosowych (GLPS)** i opierają się na z góry zadanych algorytmach.

Struktura algorytmu GLPS

Typowa struktura algorytmu generatora to: (S, μ, f, U, g) , gdzie:

- S to skończony zbiór stanów,
- μ to rozkład początkowy prawdopodobieństwa na zbiorze S ,
- $f : S \rightarrow S$ to funkcja przejścia,
- U to skończony zbiór wyników,
- $g : S \rightarrow U$ to funkcja wynikowa.

Wówczas wygenerowanie liczb pseudolosowych odbywa się na podstawie poniższego algorytmu:

- wygenerowanie zgodnie z zadaniem rozkładem początkowym μ stanu początkowego S_0 , który nazywamy ziarnem (ang. seed). Przeważnie ziarno podawane jest bezpośrednio przez użytkownika;
- wyznaczenie $U_0 = g(S_0)$;
- dla $n = 1, 2, \dots$ generujemy ciąg liczb pseudolosowych

$$S_n = f(S_{n-1}), \quad U_n = g(S_n).$$

Ponieważ przestrzeń stanów S jest skończona, to S_n po pewnej liczbie iteracji wraca do wcześniej osiągniętego stanu.

Okres GLPS

Niech dla danego stanu S liczba całkowita p oznacza liczbę iteracji, po których funkcja f powraca do stanu S . Wówczas najmniejszą liczbę p nazywamy **okresem generatora liczb pseudolosowych**.

Liczby pseudolosowe

Dzielenie modulo

Operację

$$r = a \bmod m, \quad a, r, m \in \mathbb{Z},$$

nazywamy **dzieleniem modulo**, a jej wynikiem jest reszta z dzielenia liczb całkowitych a i m .

Liczbę m nazywamy również modułem kongruencji.

Równoważność modulo m

Mówi się, że dwie liczby są równoważne (lub przystające, kongruentne) modulo m , jeśli ich różnica jest liczbą całkowitą podzielną przez m .

Generator kongruencyjny

Generator liczb pseudolosowych jest kongruencyjny, jeśli w swoich algorytmach wykorzystuje operację dzielenia modulo.

Generatory kongruencyjne - generator liniowy

Generator addytywny

Konstrukcja ciągu liczb pseudolosowych za pomocą generatora liniowego (LGLP) opisana jest zależnością rekurencyjną:

$$X_n = (aX_{n-1} + c) \bmod M, \quad (1)$$

gdzie:

- $M > 1$ – moduł,
- $a \in \{1, 2, 3, \dots\}$ – mnożnik,
- $c \in \{0, 1, 2, \dots\}$ – stała,
- $X_0 \in \{1, 2, \dots, M - 1\}$ – wartość początkowa, ziarno.

Generator (1) nazywamy **liniowym generatorem addytywnym** lub **generatorem mieszanym**. Jest on uogólnieniem **liniowego generatora multiplikatywnego**, który przyjmuje postać:

$$X_n = aX_{n-1} \bmod M.$$

Warunek początkowy dla generatora (1), $X_0 < M$, musi być zadany. Generator LGLP jest zdefiniowany poprzez odpowiedni dobór parametru M , a następnie parametrów a i c .

Generatory kongruencyjne - generator liniowy

Przykład. Wyznaczyć ciąg liczb pseudolosowych za pomocą generatora liniowego przy parametrach $M = 8$, $a = 5$, $c = 3$ oraz $X_0 = 7$.

Podstawiamy do wzoru $X_n = (aX_{n-1} + c) \bmod M$ podane parametry: $M = 8$, $a = 5$, $c = 3$ oraz ziarno $X_0 = 7$. Obliczamy kolejne wartości ciągu, dopóki wynik się nie powtórzy:

- $X_1 = (5 \cdot 7 + 3) \bmod 8 = (35 + 3) \bmod 8 = 38 \bmod 8 = \mathbf{6}$
- $X_2 = (5 \cdot 6 + 3) \bmod 8 = (30 + 3) \bmod 8 = 33 \bmod 8 = \mathbf{1}$
- $X_3 = (5 \cdot 1 + 3) \bmod 8 = (5 + 3) \bmod 8 = 8 \bmod 8 = \mathbf{0}$
- $X_4 = (5 \cdot 0 + 3) \bmod 8 = (0 + 3) \bmod 8 = 3 \bmod 8 = \mathbf{3}$
- $X_5 = (5 \cdot 3 + 3) \bmod 8 = (15 + 3) \bmod 8 = 18 \bmod 8 = \mathbf{2}$
- $X_6 = (5 \cdot 2 + 3) \bmod 8 = (10 + 3) \bmod 8 = 13 \bmod 8 = \mathbf{5}$
- $X_7 = (5 \cdot 5 + 3) \bmod 8 = (25 + 3) \bmod 8 = 28 \bmod 8 = \mathbf{4}$
- $X_8 = (5 \cdot 4 + 3) \bmod 8 = (20 + 3) \bmod 8 = 23 \bmod 8 = \mathbf{7}$

Ponieważ $X_8 = 7$, wróciliśmy do wartości początkowej X_0 . Oznacza to, że ciąg będzie się teraz powtarzać. Wygenerowany ciąg to: $\{7, 6, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 1, \dots\}$. Zauważmy, że zostały wygenerowane wszystkie możliwe reszty z dzielenia przez 8. Generator osiągnął maksymalny okres ($p = M = 8$).

Twierdzenie

Jeżeli $M = 2^m$ dla $m \geq 3$, to maksymalny okres multiplikatywnego LGLP wynosi $p = 2^{m-2}$. Maksymalny okres jest osiągnięty przez generator wtedy i tylko wtedy, gdy X_0 jest liczbą nieparzystą oraz $a = (3 \bmod 8)$ lub $a = (5 \bmod 8)$ (to znaczy, reszta z dzielenia a przez 8 wynosi 3 lub 5).

Twierdzenie

Jeśli M jest liczbą pierwszą, to multiplikatywny LGLP posiada okres maksymalny $p = M - 1$. Niech K jest zbiorem czynników pierwszych liczby $M - 1$, wówczas okres maksymalny jest osiągnięty wtedy i tylko wtedy, gdy a spełnia

$$a^{\frac{M-1}{k}} \not\equiv 1 \pmod{M},$$

dla każdego $k \in K$.

Twierdzenie

Generator mieszany LGLP osiąga pełny okres M wtedy, gdy jednocześnie spełnione są poniższe trzy warunki:

- 1 Moduł M i stała c nie mają wspólnych dzielników;
- 2 Liczba $a - 1$ musi być podzielna przez wszystkie czynniki pierwsze modułu M , zazwyczaj oznacza to przyjęcie jako M i $a - 1$ wielokrotności 2, ponieważ wówczas obie mają jedyny wspólny dzielnik 2, który jest liczbą pierwszą;
- 3 Jeśli M jest pewną wielokrotnością 4, to $a - 1$ jest wielokrotnością 4.

Uogólniony generator liniowy

Uniknięcie własności przewidywalności LGLP próbowano osiągnąć za pomocą jego uogólnienia, które polega na tym, że obliczając bieżącą liczbę korzystamy z kilku poprzednich informacji, to znaczy przyjmując następującą zależność rekurencyjną

$$X_n = (a_1 X_{n-1} + \dots + a_k X_{n-k} + b) \bmod M$$

dla pewnych stałych $a_1, a_2, \dots, a_k \in \{1, 2, \dots\}$ oraz zadanych warunków początkowych $X_0, X_1, \dots, X_{k-1} \in \{0, 1, \dots, M-1\}$, przy czym ziarna $X_0, X_1, \dots, X_{k-1}$ nie mogą być jednocześnie równe zero.

Wielomian pierwotny

$$f(x) = \sum_{i=0}^k b_i x^i$$

nazywamy **wielomianem pierwotnym** jeśli wszystkie jego współczynniki są względnie pierwsze ($NWD(b_0, b_1, \dots, b_k) = 1$).

Twierdzenie

Uogólniony generator liniowy dla $M = m$, gdzie m jest liczbą pierwszą, ma okres maksymalny $p = m^k - 1$. Okres ten jest osiągany, gdy wielomian

$$f(X) = X^k - a_1 X^{k-1} - \dots - a_{k-1} X - a_k$$

jest wielomianem pierwotnym modulo m .

Uogólniony generator Fibonacciego

Uogólniony generator jest inicjowany r całkowitymi liczbami $X_1, \dots, X_r$

$$X_n = (X_{n-r} \otimes X_{n-s}) \bmod M$$

gdzie $1 \leq s < r \leq n$, a symbol $\otimes$ reprezentuje wybrany operator binarny: dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub XOR.

Okres generatora zależy od wybranej operacji. Dla $M = 2^m$ mamy:

$$p = \begin{cases} (2^r - 1)2^{m-1}, & \text{dla } F(r, s, M, +) \\ (2^r - 1)2^{m-2}, & \text{dla } F(r, s, M, -) \\ (2^r - 1)2^{m-3}, & \text{dla } F(r, s, M, *) \\ (2^r - 1), & \text{dla } F(r, s, M, xor) \end{cases}$$

Wielomian pierwotny

Aby uniknąć liniowej zależności kolejnych wyrazów ciągu liczb pseudolosowych zastosowano kwadratową zależność między liczbami w kongruencji definiującej generator

$$X_n = (aX_{n-1}^2 + bX_{n-1} + c) \bmod M$$

gdzie $X_0 < M, n = 1, 2, \dots$. Generator ten, podobnie jak generator addytywny może wygenerować ciąg liczb o pełnym okresie M .

Generatory kongruencyjne nieliniowe - generator inwersyjny

Generator inwersyjny

Generatory inwersyjne powstały na drodze poszukiwań takich przekształceń, które nie generują ciągów liczb lokalnie liniowych. Generatory te zadane są wzorem:

$$X_n = \begin{cases} (aX_{n-1}^{-1} + c) \bmod M & X_{n-1} \leq 1 \\ 0 & X_{n-1} > 1 \end{cases}$$

gdzie $n = 0, 1, \dots$, a X_{n-1}^{-1} oznacza odwrotność wartości X_{n-1} modulo M , czyli szukamy y spełniającego $X_{n-1}^{-1}y = 1 \bmod M$.

Twierdzenie

Maksymalnym okresem generatora inwersyjnego jest $p = M - 1$. Osiągamy go, gdy $4a + c^2 = 0 \bmod M$.

Metoda odwrotnej dystrybuanty (metoda przekształceń)

Twierdzenie

Niech U będzie zmienną losową o rozkładzie jednostajnym $\mathcal{U}(0,1)$, a F będzie ściśle rosnącą ciągłą dystrybuantą pewnego rozkładu prawdopodobieństwa. Wówczas zmienna losowa $X := F^{-1}(U)$ ma rozkład prawdopodobieństwa o dystrybuancie F , tzn.:

$$F_X(x) = F(x), \text{ dla } x \in [0, 1]$$

Przykład.

Chcemy wygenerować realizacje zmiennej losowej X , o funkcji gęstości $f(x)$ i ściśle rosnącej dystrybuancie

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad F(x) = P(X \leq x)$$

Dla tak określonej funkcji istnieje i jest dobrze określona funkcja odwrotna $F^{-1} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ (odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne).

$$u = F(x), \quad x \in [0, 1]$$

$$x = F^{-1}(u), \quad u \in \mathbb{R}$$

Metoda odwrotnej dystrybucyjności (metoda przekształceń)

W przypadku rozkładów ciągłych:

- 1 Generujemy ciąg liczb o rozkładzie jednostajnym $u \sim U(0, 1)$;
- 2 Dla zadanej funkcji gęstości $f(x)$ rozważanego rozkładu wyznaczamy dystrybucyjność $F(x)$ i dystrybucyjność odwrotną $F^{-1}(x)$;
- 3 Obliczamy $F^{-1}(u)$.

Metoda odwrotnej dystrybucyjności (metoda przekształceń)

W przypadku rozkładów dyskretnych: Przy rozkładach dyskretnych, to mamy zadane prawdopodobieństwo wylosowania danej liczby, więc $P(X = i) = p_i$ dla $i = 0, 1, 2, \dots, k$ oraz $\sum p_i = 1$. Jeżeli F jest dystrybucją zmiennej losowej X , a $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, to

$$F^{-1}(U) = i \Leftrightarrow S_{i-1} < U \leq S_i$$

gdzie $S_i = \sum_{j=0}^i p_j$

Algorytm generowania ciągów pseudolosowych z rozkładów dyskretnych:

- ❶ Przyjmujemy warunki początkowe $k = 0$, $S = p_k = p_0$;
- ❷ Losujemy zmienną losową $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$;
- ❸ Sprawdzamy warunek $U > S$:
 - jeżeli nie jest spełniony, przyjmujemy $X = k = 0$ jako element ciągu pseudolosowego;
 - jeżeli jest spełniony, to iteracyjnie wykonujemy działania

$$k = k + 1, \quad S = S + p_k$$

dopóki warunek $U > S$ jest spełniony. W momencie, gdy przestanie, przyjmujemy $X = k$ jako element ciągu pseudolosowego.

- ❹ Kroki 1,2,3 wykonujemy aż do uzyskania odpowiednio liczego ciągu $X_0, X_1, X_2, \dots$

Metoda odwrotnej dystrybucyjności (metoda przekształceń)

Uwagi

Metoda odwracania dystrybucyjności ma jednak trzy istotne ograniczenia:

- musimy znać dystrybucyjność rozkładu;
- obliczanie F^{-1} bywa trudne i nieefektywne;
- metoda jest dla zmiennych losowych jednowymiarowych.

Metoda eliminacji von Neumanna

Niech f będzie funkcją gęstości (masą prawdopodobieństwa w przypadku rozkładu dyskretnego) zadanego rozkładu, określoną na przedziale $[a, b]$ i ograniczoną z góry przez stałą $d > 0$.

Metoda eliminacji generowania zmiennej losowej $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ o rozkładzie z gęstością f polega na losowaniu N razy pary liczb (x, U) o rozkładach równomiernych, gdzie $n \leq N$ (n - długość szukanego ciągu, N - ilość wykonanych iteracji algorytmu).

Warto wiedzieć:

- Metoda możliwa do przeprowadzenia również w przypadku, gdy nie znamy dystrybuanty rozważanego rozkładu.
- Powyższy opis dotyczy przypadku, gdy funkcja gęstości jest jednowymiarowa. Możemy korzystać z metody również w przypadkach zmiennych wielowymiarowych.

Podstawowy algorytm: Generowanie ciągu liczb pseudolosowych $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, polega na wykonaniu w i -tym kroku ($i = 1, \dots, N$) kolejnych czynności:

- Losujemy dwie zmienne losowe o rozkładzie równomiernym, zmienna losowa x ma rozkład jednostajny w przedziale zmienności funkcji f , a zmienna U ma rozkład jednostajny na przedziale wartości jakie przyjmuje funkcja f :

$$x \sim \mathcal{U}(a, b); \quad U \sim \mathcal{U}(0, d)$$

- Dla pary (x, U) sprawdzamy, czy $U < f(x)$. Jeśli warunek jest spełniony, to $X - i = x$.

Metoda eliminacji polega na losowaniu liczb z obszaru płaszczyzny (w przypadku jednowymiarowym) i eliminowaniu elementów, które nie spełniają powyższego warunku. Liczby losowe spełniające warunek tworzą kolejne elementy ciągu liczb pseudolosowych.

Metoda eliminacji von Neumanna

Twierdzenie

- Jeśli $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, X ma rozkład o gęstości $f(x)$ oraz X i U są niezależne, to punkt losowy $(X, Uf(X))$ ma rozkład równomierny na zbiorze A .
- Jeśli punkt losowy (X, U) ma rozkład równomierny $\mathcal{U}(0, 1)$, to zmienna losowa X ma rozkład o gęstości $f(x)$.

Rozszerzona metoda eliminacji von Neumanna

Metodę von Neumann'a można uogólnić na przypadek wielowymiarowy, czyli na funkcję wielu zmiennych losowych $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Musimy wtedy wygenerować zestaw liczb

$$(x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i, u^i)$$

dla których sprawdzamy warunek $u^i < f((x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i))$. Wtedy akceptujemy lub eliminujemy cały zestaw zmiennych losowych.

Metoda eliminacji w standardowej postaci jest mało wydajna, bo w każdym kroku zaakceptujemy lub odrzucamy wylosowany element, co wiąże się z dużą liczbą wykonanych iteracji. Dlatego istnieją modyfikacje tej metody, np. *algorytm Metropolisa*.